BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : RP2**
Nom, prénom : JOUJOU Elvao Elio Fabrizino	**N° candidat : 02542605400**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :17/04/26**

Organisation support de la réalisation professionnelle
Projet personnel de formation dans le cadre du BTS SIO SLAM, supervisé par le formateur en développement Application.

Intitulé de la réalisation professionnelle
Conception et développement d'un système de gestion de coupons dématérialisés (VMS) avec interface d'administration sécurisée.

Période de réalisation : Septembre2025 – Mars 2026 **Lieu : MCCI Business School of Mauritius**

Modalité : ☐ **Seul(e)** ☒ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir et développer une solution applicative
☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
☒ Gérer les données

Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus)

Projet réalisé dans le cadre du module de développement d'un applications.
Ressources fournies : Projet en formation. Cahier des charges general du projet Voucher Management System

Résultats attendus : Application Java/JavaFX fonctionnelle couvrant la gestion complète du cycle de vie des vouchers (création, approbation, génération PDF avec QR code, envoi automatique par e-mail et rédemption en point de vente). Base de données PostgreSQL opérationnelle. Interface utilisateur ergonomique avec gestion des rôles (Admin, Manager, Agent).

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[6]
RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Documents fournis par le client :
-Cahier des charges général du projet Voucher Management System

Serveurs : pgAdmin et Alwaysdata
Environnements de Développement Intégrés (IDE)
IDE professionnels recommandés : IntelliJ IDEA (IDE), Apache Maven 3 (gestion de dépendances et build), PostgreSQL 14+, Git (versioning).
Langages et Technologies
JavaFX 21, iText PDF 5.5.13, ZXing 3.5.1 (QR code), JavaMail 1.6.2, Barcode4J 2.1, SLF4J + Logback (logging). Documentation : documentation officielle Java 21, JavaFX, PostgreSQL JDBC, JavaMail ; tutoriels en ligne.

Modalités d'accès aux productions[7] et à leur documentation[8]

Dossier complet du projet (fichiers source + base de données) disponible sur dépôt GitHub.
Accès à la documentation adresse git : https://github.com/corbeaublanc619-droid/projet-VMS.git
Code source disponible localement (projet Maven). Exécution via la commande : mvn clean javafx:run dans le répertoire racine du projet. Les exemples de vouchers générés (PDF) sont stockés dans le répertoire vouchers/. Documentation technique : rapport de projet (présent document) et fiche descriptive RP1.

[5] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.
[6] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.
[7] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage. [8] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Contexte et objectifs

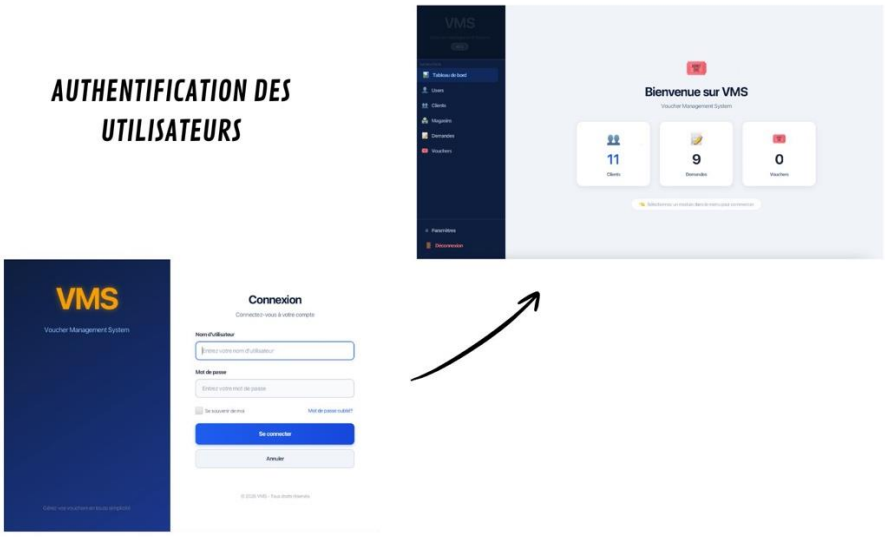
Le Voucher Management System (VMS) est une application de bureau développée en Java 21 avec JavaFX 21. Elle permet de gérer l'ensemble du cycle de vie des vouchers (bons de réduction) : saisie de la demande client, validation par workflow (Initiée → Payée → Approuvée / Rejetée), génération automatique du voucher (code unique, QR code, PDF), envoi par e-mail, et rédemption en magasin via scan ou saisie manuelle.

2. Architecture technique

L'application suit le patron MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) adapté à JavaFX. Les vues sont définies en FXML et stylisées avec deux feuilles CSS personnalisées (style.css, module.css). Les contrôleurs Java gèrent la logique métier et les accès JDBC à la base de données PostgreSQL. La gestion des dépendances et du build est assurée par Apache Maven 3.

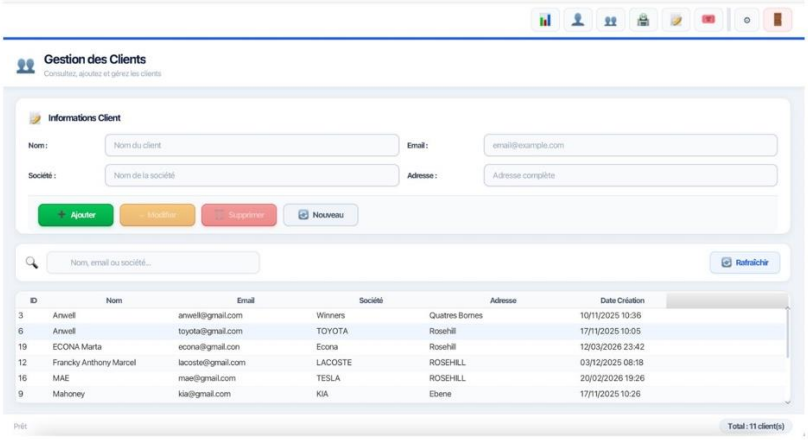
3. Fonctionnalités réalisées

- Module Login : authentification par login/mot de passe avec gestion de session et contrôle des droits (Admin, Manager, Agent).
- Tableau de bord : statistiques visuelles (demandes par statut, vouchers actifs, rédemptions du jour).



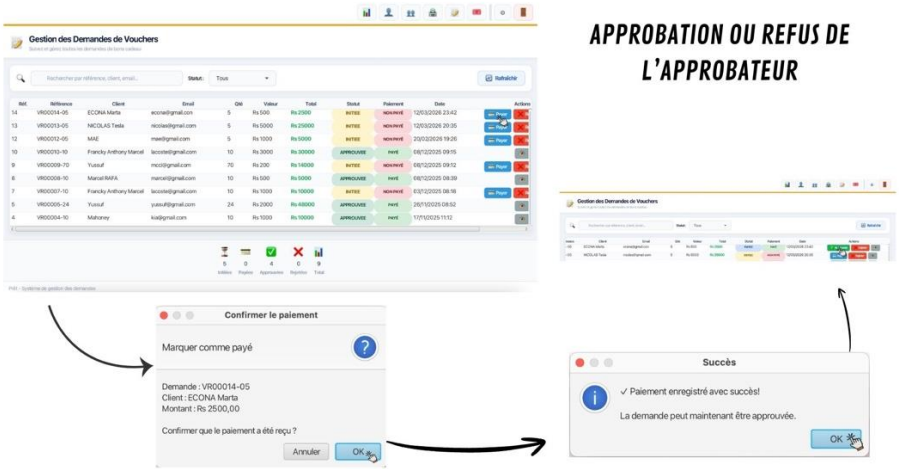
- Module Clients : CRUD complet (création, lecture, modification, suppression) avec recherche et filtrage.

Gestion des clients

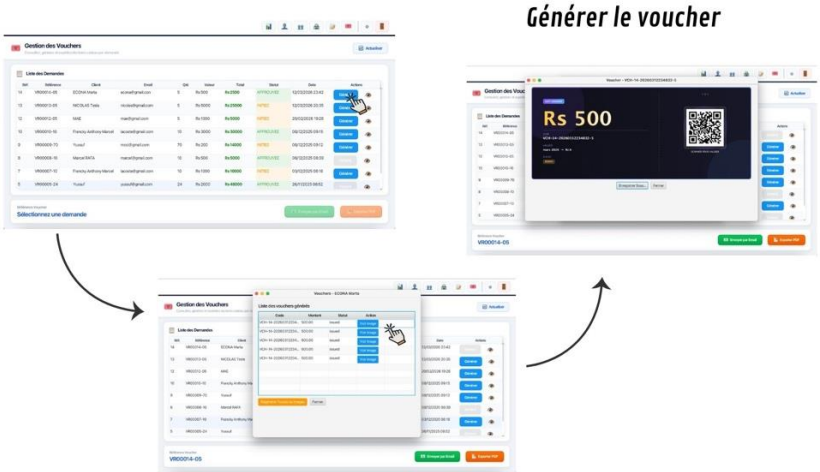


-

- Module Demandes : formulaire multi-étapes avec calcul automatique du montant total, suivi du statut et historique.

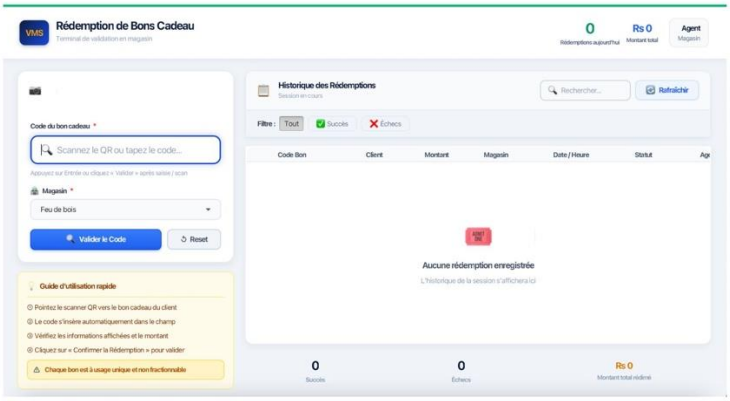


- Module Vouchers : génération de codes uniques, QR code (ZXing), export PDF (iText), envoi e-mail (JavaMail).



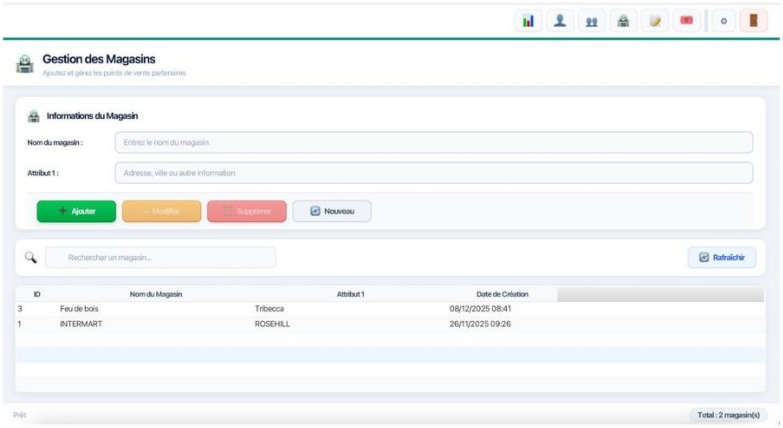
- Module Rédemption : scan/saisie du code, validation en temps réel, enregistrement de la rédemption et compteurs de session.

Redemption des vouchers



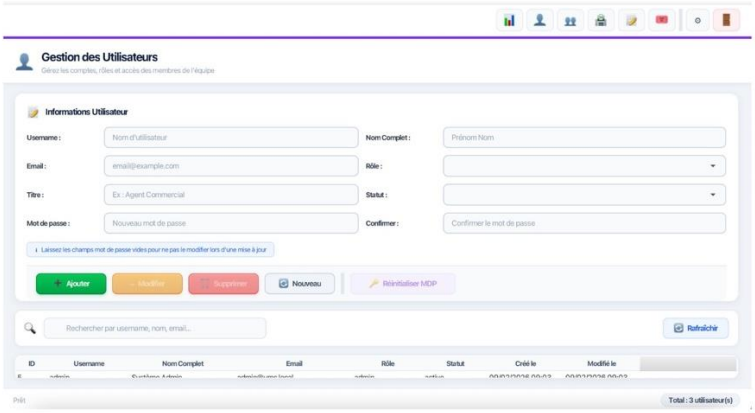
- Module Magasins : référentiel des points de vente autorisés.

Gestion de Magasin



- Module Utilisateurs : gestion des comptes, rôles et réinitialisation de mots de passe.

Gestion des utilisateurs



4. Productions réalisées

Application JavaFX exécutable (mvn javafx:run). Schéma de base de données PostgreSQL. Feuilles de style CSS. Exemples de vouchers PDF générés (répertoire vouchers/). Rapport de projet détaillé.

5. Compétences mobilisées
Conception et développement d'une solution applicative complète (analyse, modélisation, développement, intégration de bibliothèques tierces). Gestion des données (conception du schéma PostgreSQL, requêtes SQL, JDBC). Maintenance et évolutivité (logging SLF4J, architecture modulaire, CSS séparé du code).

6-TRIGGERS

Ce trigger enregistre automatiquement dans voucher_audit toutes les actions INSERT, UPDATE et DELETE sur les vouchers. Il trace surtout les changements de statut pour garder un historique clair des modifications.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION voucher_audit_fn()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
   IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
      IF OLD.status_vouch IS DISTINCT FROM NEW.status_vouch THEN
         INSERT INTO voucher_audit (
            ref_voucher, no_voucher, ancien_statut, nouveau_statut,
            action, details
         ) VALUES (
            NEW.ref_voucher, NEW.no_voucher, OLD.status_vouch, NEW.status_vouch,
            'UPDATE_STATUS',
            'Statut changé de ' || COALESCE(OLD.status_vouch, 'NULL') ||
            ' à ' || COALESCE(NEW.status_vouch, 'NULL')
         );
      END IF;
      RETURN NEW;

   ELSIF (TG_OP = 'INSERT') THEN
      INSERT INTO voucher_audit (
         ref_voucher, no_voucher, ancien_statut, nouveau_statut,
         action, details
      ) VALUES (
         NEW.ref_voucher, NEW.no_voucher, NULL, NEW.status_vouch,
         'INSERT',
         'Nouveau voucher créé avec le statut ' || COALESCE(NEW.status_vouch, 'NULL')
      );
      RETURN NEW;

   ELSIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
      INSERT INTO voucher_audit (
         ref_voucher, no_voucher, ancien_statut, nouveau_statut,
         action, details
      ) VALUES (
         OLD.ref_voucher, OLD.no_voucher, OLD.status_vouch, NULL,
         'DELETE',
```